INFORMATIONSBLATT

IB01 – So arbeitet PHP: Client, Server und XAMPP

Dynamische Webseiten mit PHP · LS01 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

🎯 Darum geht es

Sie verstehen, warum eine PHP-Seite einen **Webserver** braucht, was auf dem Weg vom Klick bis zur fertigen Seite passiert, und richten mit XAMPP einen Server auf Ihrem eigenen Rechner ein.

1 | Statische und dynamische Webseiten

Die Seiten aus der HTML-Reihe sind **statisch**: Die Datei liegt fertig da, und jeder Besucher bekommt exakt denselben Inhalt – heute, morgen und in einem Jahr. Soll sich etwas ändern, muss ein Mensch die Datei bearbeiten.

Eine **dynamische** Seite wird dagegen bei jedem Aufruf **neu zusammengebaut**. Ein Programm auf dem Server entscheidet in diesem Moment, was auf der Seite steht.

	statisch (.html)	dynamisch (.php)
Inhalt entsteht …	beim Schreiben der Datei	bei jedem Aufruf neu
Beispiel	Impressum, Anfahrtsbeschreibung	Datum, Suchergebnis, Warenkorb, Login
Braucht …	nur einen Browser	einen Webserver mit PHP

📌 PHP

PHP (*PHP: Hypertext Preprocessor*) ist eine Programmiersprache, die auf dem **Server** läuft. Sie erzeugt HTML, *bevor* die Seite zum Browser geschickt wird – daher „Preprocessor“ (Vorverarbeiter). Rund drei Viertel aller Websites mit bekannter Sprache nutzen PHP, darunter WordPress und Wikipedia.

2 | Der Weg einer Anfrage

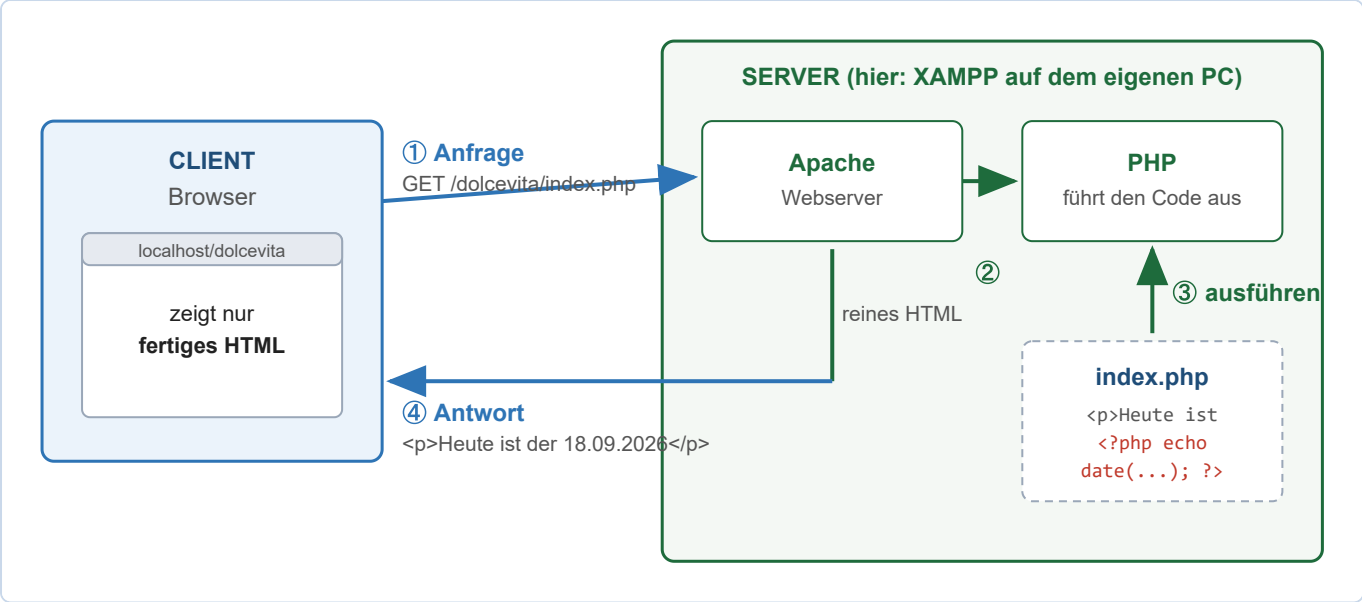


Abbildung 1: Vom Klick zur fertigen Seite: Der Browser bekommt nur das Ergebnis, nie den PHP-Code.

1. **Anfrage:** Der Browser (der *Client*) bittet den Server um `index.php`.
2. **Weitergabe:** Der Webserver *Apache* erkennt an der Endung `.php`, dass die Datei ausgeführt werden muss, und gibt sie an PHP weiter.
3. **Ausführen:** PHP arbeitet die Datei von oben nach unten ab. HTML außerhalb der PHP-Blöcke wird unverändert übernommen, der Code in den Blöcken wird ausgeführt und durch seine Ausgabe ersetzt.
4. **Antwort:** Zurück an den Browser geht reines HTML. Der Browser stellt es dar – genau wie eine .html-Datei.

> ⚠ **DER BROWSER SIEHT NIE PHP**
>
> Im Seitenquelltext (Strg + U) finden Sie nur das **Ergebnis** des PHP-Codes. Das ist gewollt: Passwörter für die Datenbank oder Rechenwege bleiben auf dem Server und sind für Besucher unsichtbar.

3 | XAMPP – der Server auf dem eigenen Rechner

Im Internet läuft eine Website auf einem Server in einem Rechenzentrum. Zum Entwickeln wäre das umständlich – jede Änderung müsste erst hochgeladen werden. Deshalb macht man den eigenen PC mit **XAMPP** vorübergehend selbst zum Server.

Buchstabe	Bestandteil	Aufgabe
X	„cross“ – für alle Systeme	läuft unter Windows, Linux und macOS
A	**Apache**	der Webserver: nimmt Anfragen an, liefert Seiten aus
M	**MariaDB** (früher MySQL)	die Datenbank – ab LS08
P	**PHP**	führt den PHP-Code aus
P	Perl	eine weitere Skriptsprache (brauchen wir nicht)

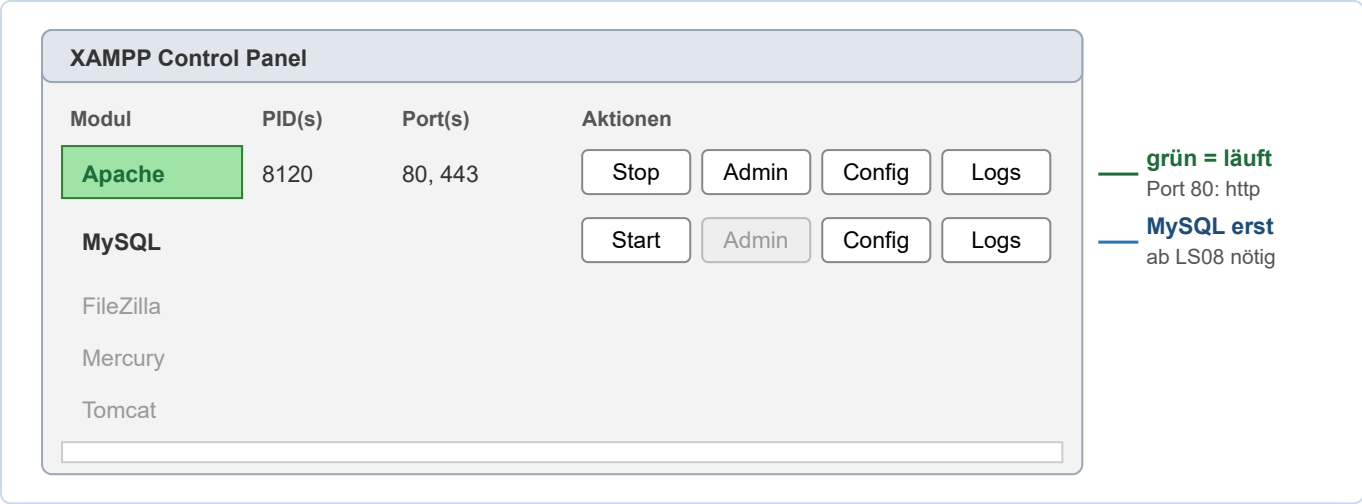


Abbildung 2: Das XAMPP Control Panel (schematisch): Apache läuft, sobald das Feld grün ist.

1. XAMPP Control Panel öffnen (an der Schule: `H:\xampp\xampp-control.exe`).
2. Bei **Apache** auf **Start** klicken. Das Feld wird grün, daneben stehen die Ports 80 und 443.
3. Nach der Arbeit auf **Stop** klicken.

> ⚠ **APACHE STARTET NICHT?**
>
> Meist ist Port 80 schon belegt – etwa durch Skype oder einen zweiten Webserver. Im Protokollfenster unten steht dann *„Port 80 in use“*. Das andere Programm schließen und Apache erneut starten.

4 | Der Ordner htdocs und localhost

Apache liefert nur Dateien aus, die im Ordner `htdocs` liegen (*„hypertext documents“*). Im Browser erreichen Sie diesen Ordner über den Namen `localhost` – das heißt „dieser Rechner hier“.

Datei auf dem Laufwerk	Adresse im Browser
`H:\xampp\htdocs\test.php`	`http://localhost/test.php`
`H:\xampp\htdocs\dolcevita\index.php`	`http://localhost/dolcevita/index.php`
`H:\xampp\htdocs\dolcevita\` (Ordner)	`http://localhost/dolcevita/` – öffnet automatisch `index.php`

> ⚠ **NIE PER DOPPELKLICK**
>
> Ein Doppelklick auf eine .php-Datei öffnet sie mit `file:///H:/xampp/…` – also **ohne** Webserver. Dann wird kein PHP ausgeführt: Der Browser zeigt den Code als Text an oder bietet die Datei zum Herunterladen an. Steht in der Adresszeile nicht `localhost`, ist der Server nicht beteiligt.

✅ KURZ GESAGT

- PHP läuft auf dem **Server** und erzeugt HTML.
- Zum Entwickeln ist XAMPP der Server; **Apache** muss laufen.
- Dateien liegen in `htdocs`, aufgerufen wird über `localhost`.
- Dateien mit PHP-Code enden auf `.php`.